

## D.1.1.117 Technická zpráva – SANACE FASÁDY

### DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Snížení energetické náročnosti MČ Praha 11

k.ú. Chodov, p.č. 2463, 2464, 2465 a 2466

#### S0.01 – SANACE FASÁDY

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Hlavní projektant: | Ing. arch. Jakub Volka, ČKA 03947                    |
| Zpracovatel:       | basepoint s.r.o., V Benátkách 2350/6, 149 00 Praha 4 |
| Datum:             | 01/2026 (revize 02/2026)                             |

# Architektonicko – stavební řešení, ARS

Technická zpráva

## konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby:

### Fasáda

#### POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Hlavní nosná konstrukce objektu je ŽB prefabrikovaný skelet. Fasáda je tvořena obvodovými sendvičovými panely. Tvořenými jako betonové panely lehčené výplní z voštinových tvárnic, panel o celkové tl. 250mm. Panely jsou v rozích kotvené k železobetonovému skeletu přivařením přes ocelové výztuhy. Z vnější strany jsou panely opatřené omítkou. Nároží jsou dozděné plynosilikátovými tvárnicemi. Obvodový plášť vykazuje vlivem povětrnostních podmínek vady a drobné degradace které vyžadují sanaci, které jsou součástí návrhu stavebních opatření.

#### NÁVRH OPATŘENÍ SANACE

##### VYBOČUJÍCÍ ATIKY

Vybočující atikové zdivo – jedná se o atikové sendvičové panely, které jsou přivařené k ŽB skeletu. Předpokládá se, atikové panely nejsou oddilátované od betonové stropní desky a vlivem tepelné roztažnosti došlo k posunutí atikových panelů. Stavebními úpravami dojde k odhalení spojů atikového zdiva s ŽB skeletem a ověření že nedošlo k destrukci spoje ( sváru ) mezi konstrukce. Dodatečně bude provedeno oddilátování atikového panelu odsekání betonové desky, která tvoří spádování na střeše v šířce spáry min. 20mm. Následným zateplením obálky budovy dojde k ochraně konstrukcí pře vlivy tepelných roztažností a tím dojde k zamezení pohybů konstrukcí.

##### DOZDÍVKY NÁROŽÍ

Dozdívky nároží – nároží fasády jsou dozdívané z plynosilikátových tvárnic. Některé dozdívky vykazují posunutí a nesoudržnost s podkladem. Stavebními úpravami dojde k ověření kotvení dozdívek nároží a jejich soudržnosti. Případně dojde k vybourání dozdívky a nahrazení zdiva novými cihelnými bloky o tl. 250mm, která bude kotvena systémovými kotvami k obvodovým panelům. Následně dojde k provedení opatření postříkem cementovou maltou a jádrovou omítkou pro vyrovnání s ostatními povrchy. Následně bude provedeno zateplení kzs.

##### SPÁRY OBVODOVÝCH PANELŮ

Spáry obvodových panelů – spáry mezi jednotlivými obvodovými panely vykazují nedostatečnou ochranu před povětrnostními vlivy. Spáry jsou vyplněné cementovou maltou kde po čase dochází k degradaci výplňového materiálu a jako ochrana jsou v některých místech zalité asfaltovou zálivkou. Spára bude stavebními úpravami kompletně obnovena. Dojde k proškrábnutí a odstranění stávající výplňové hmoty, která bude nahrazena vhodnou výplňovou hmotou s obdobnou pevností jako obvodové panely. Např. Vysprávkou maltou na beton k vyplnění spár.

##### ODHALENÁ VÝZTUŽ

Odhalená výztuž betonových panelů – v některých místech dochází vlivem zatékání vody a povětrnostních podmínek k degradaci obvodových panelů rozpadem betonu a odhalení výztuže. Stavebními úpravami dojde k ošetření těchto míst, nesoudržné vrstvy musí být odstraněny a na

pevnou část. Stávající ocelová výztuž bude důkladně očištěna a opatřena antikoročním nátěrem s adhézním můstkem. Následně bude obvodový panel reprofilován pomocí vysprávkové polymercementové války zušlechťené malty na beton s inhibítorem koroze.

### **STÁVAJÍCÍ KZS**

Stávající kzs – některé části fasády ( viz. Vyznačení v pohledech) jsou již zateplené KZS z pěnového polystyrenu o tl. 80mm. Zateplení bude kompletně odstraněno, vč. Stávající omítky až na pevný podklad. Případné vady fasády budou řešeny obdobně jako navržené opatření viditelných vada na fasádě. Povrch fasády bude penetrován, opatřen postříkem cementovou maltou a jádrovou omítkou o tl. 10–35mm. Následně bude provedeno zateplení kzs.

### **OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ**

Fasáda objektu bude celoplošně osekána. Stávající omítka bude kompletně odstraněna až na nosný povrch betonového obvodového panelu. Obvodové panely vykazují velkou míru nerovností vlivem špatně provedené montáže. Z toho důvodu bude zvolena tloušťka vyrovnávací vrstvy omítky přizpůsobena jednotlivé fasádě tak, aby byl podklad vyrovnaný pro následné provedení kzs. Povrch betonového panelu bude penetrován, opatřen postříkem cementovou maltou a jádrovou omítkou o tl. 10–25mm, v případě větších nerovností se navrhuje, lokálně v místě odskoku snížení tl. Tepelného izolantu o 20mm . Následně bude provedeno zateplení kzs.

### **FASÁDA – ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ**

Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem (ETICS) certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým schválením, kvalitativní třídy A dle CZB, s izolantem z fasádního pěnového polystyrenu tloušťky 180 mm a se součinitelem tepelné vodivosti  $\lambda_D = 0,032 \text{ W/m.K}$ . Třída reakce na oheň systému je B-s1,d0 dle ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene po povrchu  $is=0,00 \text{ m/min}$  dle ČSN 73 0863. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou s platným osvědčením o proškolení od výrobce zateplovacího systému. Veškeré postupy provádění budou v souladu s technologickým postupem výrobce ETICS. Výrobce zateplovacího systému doloží předpis na údržbu a čištění ETICS, prokazatelné dokumenty o environmentálních dopadech použitých izolačních materiálů a povrchového souvrství (environmentální dopady lze doložit například environmentální deklarací o produktu (EPD), nebo odpovídajícími, průkaznými dokumenty) a prokazatelně měřené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti referenční stěny s ETICS formou aktuálního dokumentu z provedené zkoušky.

Podklad musí být před započítím montáže zateplovacího systému zbaven všech nečistot, mastnoty, biologických nečistot, všech volně se oddělujících vrstev, případně materiálů, které se rozpouští ve vodě. Nesoudržné nátěry a omítky dostatečně nespojené s podkladem je třeba odstranit. Soudržnost podkladu musí být 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí vykazovat soudržnost nejméně 80 kPa. Případné vyrovnávání nerovností podkladu je nutno provádět materiály, které těmto hodnotám soudržnosti vyhoví. Na opravené a ošetřené plochy je možno započít s lepením izolantu až po vyschnutí a vyzrání vysprávkových hmot.

V případě napadení podkladních ploch plísněmi a řasami musí být řádně očištěny a následně ošetřeny proti opětovnému napadení. Napadené plochy budou ošetřeny odstraňovačem řas, mechů a lišejníků. Použití odstraňovače je třeba provádět v souladu s postupem doporučeným

v technickém listu výrobku. Čištění napadených ploch je nutno provádět v příznivých klimatických podmínkách. Zbytky odstraňovače je třeba pečlivě opláchnout z povrchu fasády.

Zateplovací systém bude založený na plastovou zakládací lištu, případně na zakládací sadu, kvůli eliminaci tepelného mostu. Založení bude splňovat požadavky ČSN 73 0810 (čl. 3.1.3.) bez nutnosti použití pruhu s třídou reakce na oheň A1/A2 pro založení ETICS s platným požárně klasifikačním osvědčením. Budou použity všechny doplňkové komponenty od dodavatele systému jako okenní lišty, nadokenní lišty, parapetní lišty apod.

Zateplovací systém musí vykazovat mechanickou odolnost proti rázu, dle metodiky ETAG 004, min. 15 J bez poškození (kategorie I) s omítkou zrnitosti 1,5 mm. Základní vrstva s vloženou armovací skleněnou síťovinou s gramáží 160 g/m<sup>2</sup> bude provedena tmelem na cementové bázi s hodnotou součinitele propustnosti vodních par maximálně 20.

Kotvení zateplovacího systému bude provedeno systémovými hmoždinkami s ocelovým šroubovacím trnem s certifikací dle ETAG 014. Použité hmoždinky budou mít hodnotu bodového součinitele prostupu tepla 0,001 W/K. Budou provedeny výtažné zkoušky, podle kterých bude určena konečná délka a počet hmoždinek na m<sup>2</sup>, dle ČSN 73 2902.

Soklová část bude zateplena izolantem z XPS nebo EPS se sníženou nasákavostí do výšky min. 300 mm nad terén, lepeným k podkladu bitumenovým lepidlem. Základní vrstva na soklové části bude provedena jednosložkovou disperzní hmotou s faktorem difúzního odporu  $\leq 110$ . Jako povrchová úprava bude použita mozaiková omítka.

Povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena pastovitou omítkou obsahující výztužná vlákna, která je rychle schnoucí a poskytuje permanentní ochranu proti růstu řas a plísním se schopností regulace povrchové vlhkosti. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru s faktorem difúzního odporu  $\mu = 60-80$  (kategorie V1), permeabilitu vody v kategorii W3 a reakci na oheň A2 – s1, d0 dle ČSN EN 13501.

Před montáží zateplovacího systému bude provedena detailní kontrola stávající fasády z lešení.

### **Klempířské výrobky**

Budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě dle výběru investora. Jedná se o okapní žlaby a svody, vnější parapety a veškeré klempířské prvky na střeše.

### **Zámečnické výrobky**

Zámečnické výrobky zahrnují úpravu zábradlí na balkonech a terasách, které je stávající a v rámci stavebních úprav bude provedena úprava o tloušťku tepelného izolantu a kontrola ocelového zábradlí. Dále se jedná o úpravu a prodloužení ocelových konzol kotvených do obvodového pláště – rámy pro klimatizační jednotky, antény, svítidla apod.

### **Závěr**

Vzhledem ke zpracování jednotlivých samostatných částí projektu je nutno koordinovat před zahájením stavebních prací tyto jednotlivé části technického zařízení s již provedenou projektovou dokumentací stavební části!

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy a normami v jejich platném znění, zvláště pak s ohledem na zákon č.309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při stavbě je nutné dodržet zásady a technologické postupy stanovené výrobcí použitých materiálů. Stavba bude kontrolována odborným stavebním dozorem.

Projektant si vyhrazuje, aby změny týkající se provedení stavby s ním byly konzultovány a odsouhlaseny stavebním úřadem před započatím prací.